

Revisão ENADE — SIO & Sistemas Distribuídos

Sistemas de Informação nas organizações + computação distribuída

Tópicos Especiais II — ENADE · CC e SI · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Como funciona esta revisão

Bloco A — SIO

- Sistemas de Informação **nas organizações**.
- Recaptura + 🔥 Esquenta.

Bloco B — Sistemas Distribuídos

- Computação **distribuída** e nuvem.
- Recaptura + 🔥 Esquenta.

💡 São dois temas do componente específico do ENADE — leia o contexto e decida pela análise.

Bloco A — SIO

Sistemas de Informações Organizacionais

Informação e conhecimento

- **Dado × Informação × Conhecimento** (Davenport):
 - **Dado** = fato bruto, sem contexto (ex.: "1500").
 - **Informação** = dado com **relevância e propósito** (ex.: "vendas de maio = R\$ 1500").
 - **Conhecimento** = informação + experiência/contexto para **decidir**.
- **Ciclo de vida da informação**: criação → armazenamento → transporte → uso → descarte.
- **Qualidade da informação e valor da TI**; "informação é poder".

Tipos de SI por nível organizacional

Pirâmide de decisão

- **Estratégico** → **SAE/EIS/ESS** (decisões **não** estruturadas).
- **Tático/gerencial** → **SIG/MIS** e **SAD/DSS** (relatórios, simulação de cenários).
- **Operacional** → **SPT/TPS** (processa **transações**; missão crítica).

Sistemas integrados

- **ERP** — integra os módulos da empresa.
- **CRM** — relacionamento com o cliente.
- **SCM** — cadeia de suprimentos.
- **BI / DW / Data Mining / Big Data** — apoio à decisão.

TI, infraestrutura e vantagem competitiva

- **TI como vantagem competitiva** (Porter — **cadeia de valor**): a informação diferencia a empresa dos concorrentes de forma **duradoura**.
- **Infraestrutura**: arquitetura de **Von Neumann**; **cliente-servidor** (2 e 3 camadas); **virtualização**; **computação em nuvem**; Data Center.
- **Redes**: modelo de camadas **OSI / TCP-IP**; protocolos de aplicação (HTTP, SMTP, FTP...).

💡 Não confunda: **Data Mining** (garimpar padrões) · **BI** (apoio à decisão) · **Big Data** (volume, velocidade, variedade).

Bloco A — Esquenta SIO

Questões estilo ENADE (A–D)

Q1 · SIO — Dado × Informação

Um sistema registra a leitura "38" de um sensor. Sozinho, esse número **não orienta nenhuma decisão**; já a frase "**temperatura do paciente = 38 °C, acima do normal**" permite ao médico agir.

A diferença entre os dois é que o segundo é:

- A) apenas um dado, pois contém um número.
- B) **informação — dado com contexto e propósito, que apoia a decisão.**
- C) conhecimento tácito, impossível de registrar.
- D) um ruído, sem valor para a organização.

Q1 · Gabarito: B

Relembrando (Unidade 1): **dado** é o fato bruto ("38"); **informação** é o dado com **contexto e relevância** ("38 °C, acima do normal") que **apoia a decisão**.

- **Conhecimento** iria além: a experiência do médico para **interpretar e agir**. O dado isolado não é ruído — falta-lhe **contexto**.

Q2 · SIO — Níveis de sistema

A diretoria de uma rede varejista precisa de um sistema para **analisar cenários de longo prazo** (abrir novas lojas, entrar em novos mercados) — decisões **não estruturadas** e estratégicas.

Que tipo de sistema atende melhor a essa necessidade?

- A) SPT/TPS — processamento de transações.
- B) SIG/MIS — relatórios gerenciais de rotina.
- C) **SAE/EIS — sistema de apoio ao executivo (nível estratégico).**
- D) Sistema de automação de escritório.

Q2 · Gabarito: C

Relembrando (Unidade 4 — pirâmide de decisão): cada nível tem seu sistema.

- **Estratégico / não estruturado** → **SAE/EIS/ESS**. 
- **SPT** é **operacional** (transações); **SIG** é **tático** (relatórios de rotina); automação de escritório é do nível de conhecimento.

Q3 · SIO — Data Mining × BI × Big Data

Uma empresa acumula **enormes volumes** de dados de diversas fontes, em alta **velocidade** e **variedade** (texto, cliques, sensores), e quer, entre outras coisas, **descobrir padrões ocultos** de compra.

Sobre os conceitos envolvidos, assinale a correta.

- A) Big Data e Data Mining são sinônimos.
- B) BI é a técnica de garimpar padrões em grandes bases.
- C) Data Mining é o mesmo que Data Warehouse.
- D) **Big Data descreve o desafio (volume, velocidade, variedade); Data Mining garimpa padrões; BI dá apoio à decisão.**

Q3 · Gabarito: D

Relembrando (Unidade 4): são conceitos **complementares**, não sinônimos.

- **Big Data** = os **3 Vs** (volume, velocidade, variedade) — o desafio dos dados.
- **Data Mining** = **garimpar padrões** (mineração).
- **BI** = transformar dados em **apoio à decisão** (relatórios, dashboards). O **DW** é o repositório que os alimenta.

Q4 · SIO — Sistemas integrados

Uma indústria quer **unificar** finanças, estoque, produção e RH em uma **base única**, eliminando planilhas isoladas e retrabalho entre setores.

O sistema mais adequado é o:

- A) **ERP — integra os módulos/processos da empresa numa base única.**
- B) CRM — foco no relacionamento com o cliente.
- C) SCM — foco na cadeia de suprimentos externa.
- D) SPT isolado por setor.

Q4 · Gabarito: A

Relembrando (Unidade 4): o **ERP** (Enterprise Resource Planning) **integra os módulos** internos numa **base única** — fim das ilhas de informação.

- **CRM** cuida do **cliente**; **SCM** da **cadeia de suprimentos**; SPTs isolados **não** integram.

Q5 · SIO — Infraestrutura de TI

Um provedor precisa **executar vários servidores lógicos** (web, banco, e-mail) sobre **um mesmo servidor físico**, aproveitando melhor o hardware e isolando os ambientes.

A tecnologia empregada é a:

- A) computação de alto desempenho (HPC).
- B) arquitetura cliente-servidor de 2 camadas.
- C) **virtualização.**
- D) topologia de rede em estrela.

Q5 · Gabarito: C

Relembrando (Unidade 3 — Infraestrutura): **virtualização** cria **máquinas virtuais** sobre um mesmo hardware físico — melhor uso de recursos, **isolamento** e base para a **nuvem**.

- HPC é processamento intensivo; cliente-servidor é modelo de aplicação; estrela é topologia física.

Bloco B — Sistemas Distribuídos

Computação distribuída e nuvem

Fundamentos de SD

- **Definição:** conjunto de **computadores independentes** que se apresenta ao usuário como um **sistema único e coerente**.
- **Transparência** (esconder a distribuição): de **acesso, localização, replicação, concorrência e falha**.
- **Falha parcial:** parte do sistema falha e o resto continua — a **ausência de resposta é ambígua** (caiu? lento? perdeu-se?). Trata-se com **timeouts** e repetição **idempotente**.
- **8 falácias:** "a rede é confiável / latência é zero / banda é infinita / a rede é segura / a topologia não muda / há um só administrador / custo de transporte é zero / a rede é homogênea".

Arquiteturas, comunicação e nuvem

- **Modelos: cliente-servidor** (2/3 camadas; *thin* × *fat client*), **P2P** (estruturado com **DHT**), camadas, publish-subscribe.
- **Comunicação: Sockets** (TCP/UDP), **RPC/RMI**, **Middleware** (CORBA), **Web Services** (**SOAP** e **REST**), **SOA**, **microserviços**.
- **Escalabilidade: vertical** (*scale-up*: nó mais potente) × **horizontal** (*scale-out*: mais nós).
- **Tolerância a falhas: replicação** (ativa × primário-backup); **CAP** (sob partição, C ou A).
- **Nuvem: IaaS · PaaS · SaaS**; pública / privada / híbrida; **elasticidade**.

Bloco B — Esquenta SD

Questões estilo ENADE (A–D)

Q6 · SD — Transparência

Ao acessar um arquivo em um sistema distribuído, o usuário o utiliza **como se fosse local** e **não sabe em qual servidor** ele está fisicamente armazenado.

A propriedade que **esconde a localização física** do recurso é a transparência de:

- A) concorrência.
- B) falha.
- C) **localização.**
- D) replicação.

Q6 · Gabarito: C

Relembrando: **transparência** é esconder a distribuição. Aqui, não saber **onde** está o dado = transparência de localização. 

- **Acesso** = usar recurso remoto como local; **replicação** = não perceber as cópias; **concorrência** = não perceber o compartilhamento; **falha** = não perceber panes.

Q7 · SD — Falha parcial

Um serviço **A** envia uma requisição ao serviço **B** e **não recebe resposta** no tempo esperado.

Assinale a alternativa correta.

- A) A pode concluir **com certeza** que B falhou.
- B) **A não distingue, só pela ausência de resposta, se B caiu, está lento ou se a resposta se perdeu.**
- C) O uso de TCP **elimina** essa incerteza.
- D) A deve encerrar todo o sistema, pois é uma falha total.

Q7 · Gabarito: B

Relembrando: é a **falha parcial** — a ausência de resposta é **ambígua**. O **TCP não elimina** o problema (B pode cair **depois** de receber). Trata-se com **timeout + repetição idempotente**. 

- As demais afirmam **certezas** que A não possui.

Q8 · SD — Escalabilidade

Para atender à demanda crescente, uma equipe decide **acrescentar mais servidores** ao sistema para dividir a carga, em vez de depender de **uma única máquina cada vez maior**.

Essa estratégia é a escalabilidade:

- A) vertical (*scale-up*).
- B) de replicação.
- C) transparente.
- D) **horizontal (*scale-out*)**.

Q8 · Gabarito: D

Relembrando: horizontal (*scale-out*) = **mais nós** dividindo a carga — base dos SD e da nuvem. 

- **Vertical (*scale-up*)** = **um** servidor mais potente (tem limite físico e ponto único de falha). Replicação e transparência são outros conceitos.

Q9 · SD — Cluster × Grid

Uma universidade une **máquinas heterogêneas** de **várias instituições parceiras**, com sistemas operacionais diferentes, para processar em conjunto um grande experimento científico.

Esse arranjo caracteriza um sistema de computação em:

- A) **grade (*grid*) — recursos heterogêneos de organizações distintas.**
- B) cluster — máquinas homogêneas dedicadas.
- C) mainframe centralizado.
- D) cliente-servidor de 2 camadas.

Q9 · Gabarito: A

Relembrando (Tipos de SD): **grid** reúne recursos **heterogêneos** de **organizações diferentes** (parceria), com SOs distintos. 

- O **cluster** usa máquinas **homogêneas e dedicadas** para aumentar o processamento. Mainframe e cliente-servidor de 2 camadas não são o caso.

Q10 · SD — Computação em nuvem

Uma startup quer **hospedar sua aplicação** sem gerenciar servidores físicos, pagando pelo uso e **escalando automaticamente** conforme a demanda. Ela contrata **máquinas virtuais e armazenamento** sob demanda, mantendo controle do sistema operacional.

Esse modelo de serviço de nuvem é o:

- A) SaaS — software como serviço.
- B) **IaaS — infraestrutura (VMs, armazenamento, rede) como serviço.**
- C) PaaS — plataforma como serviço.
- D) On-premise (local, sem nuvem).

Q10 · Gabarito: B

Relembrando (Nuvem): contratar **VMs, armazenamento e rede** sob demanda, mantendo o **SO** sob seu controle = **IaaS**. 

- **PaaS** entrega a **plataforma** (você só publica o código); **SaaS** entrega o **software pronto** (ex.: e-mail web); *on-premise* não é nuvem.

Fim da revisão — SIO & Sistemas Distribuídos

Continue treinando com os Esquentas e o material das disciplinas.

Gabarito: 1B · 2C · 3D · 4A · 5C · 6C · 7B · 8D · 9A · 10B